

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 6.

נגזרת של פונקציה סתומה, נקודות קיצון מקומי

פתרונות ותשובות

1. מצא את הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של $z = f(x, y)$, כלומר $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, כאשר z מקיימת את המשוואה הנתונה $y^2 z e^{x+y} - \sin(xyz) = 12$.

$$F(x, y, z) = y^2 z e^{x+y} - \sin(xyz) - 12 \quad \text{נסמן:}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{y^2 z e^{x+y} - \cos(xyz) \cdot yz}{y^2 e^{x+y} - \cos(xyz) \cdot xy} = \frac{-y z e^{x+y} + z \cos(xyz)}{y e^{x+y} - x \cos(xyz)} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{2y z e^{x+y} + y^2 z e^{x+y} - \cos(xyz) \cdot xz}{y^2 e^{x+y} - xy \cos(xyz)} \end{aligned}$$

2. חשב את $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ בנקודה $(x_0, y_0, z_0) = (1, \ln 2, \ln 3)$, כאשר $z(x, y)$ מקיימת את המשוואה $x e^y + y e^z + 2 \ln x - 8 = 0$.

$$F(x, y, z) = x e^y + y e^z + 2 \ln x - 8 \quad \text{נסמן:}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x}(1, \ln 7, \ln(\log_7 e)) &= -\frac{e^y + \frac{2}{x}}{y e^z} \Big|_{(1, \ln 7, \ln(\log_7 e))} = -9 \\ \frac{\partial z}{\partial y}(1, \ln 7, \ln(\log_7 e)) &= -\frac{x e^y + e^z}{y e^z} \Big|_{(1, \ln 7, \ln(\log_7 e))} = -7 - \log_7 e \end{aligned}$$

3. מצא את $z''_{xy}, z''_{yy}, z''_{xx}$ כאשר $z(x, y)$ מקיימת את המשוואה $z^3 + 3yz + x = 0$. פתרון:

$$3z^2 z'_x + 3yz'_x + 1 = 0 \Rightarrow z'_x = -\frac{1}{3z^2 + 3y}$$

$$3z^2 z'_y + 3z + 3yz'_y = 0 \Rightarrow z'_y = -\frac{3z}{3z^2 + 3y}$$

$$z''_{xx} = \frac{6z \cdot z'_x}{(3z^2 + 3y)^2}$$

$$z''_{xy} = \frac{6z \cdot z'_y + 3}{(3z^2 + 3y)^2}$$

$$z''_{yy} = -\frac{3 \cdot z'_y(3z^2 + 3y) - 3z(6z \cdot z'_y + 3)}{(3z^2 + 3y)^2}$$

נשאר רק להציב את z'_x , z'_y בנגזרות z''_{xy} , z''_{yy} , z''_{xx} .

4. מצא את נקודות מקסימום, נקודות מינימום ונקודות אוקף של פונקציות הבאות:

$$f(x, y) = e^{\frac{x}{2}}(x + y^2) \quad (\text{א})$$

נמצא את הנקודות הקריטיות מהמערכת:

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}(x + y^2) + e^{\frac{x}{2}} = 0 \\ 2e^{\frac{x}{2}}y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y^2 + 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases}$$

נחשב $\Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2$ בנקודה $M_0(-2, 0)$:

$$f''_{xx}(M_0) = \left(e^{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y^2 + 1 \right) + e^{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} \right) \Big|_{(-2, 0)} = \frac{1}{2e} > 0$$

$$f''_{yy}(M_0) = 2e^{\frac{x}{2}} \Big|_{(-2, 0)} = \frac{2}{e}$$

$$f''_{xy}(M_0) = e^{\frac{x}{2}}y \Big|_{(-2, 0)} = 0$$

$$\Delta(M_0) = \frac{1}{2e} \cdot \frac{2}{e} - 0 = \frac{1}{e^2} > 0$$

לכן $M_0(-2, 0)$ נקודת מינימום מקומי של הפונקציה $f(x, y) = e^{\frac{x}{2}}(x + y^2)$

$$f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2 \quad (\text{ב})$$

נמצא את הנקודות הקריטיות מהמערכת:

$$\begin{cases} f'_x = 6xy - 6x = 0 \\ f'_y = 3x^2 + 3y^2 - 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy - x = 0 \\ x^2 + y^2 - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(y - 1) = 0 \\ x^2 + y(y - 2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

נחשב $\Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2$ בנקודות $M_4(1, 1)$, $M_3(-1, 1)$, $M_2(0, 2)$, $M_1(0, 0)$:

$$f''_{xy} = 6x, \quad f''_{yy} = 6y - 6, \quad f''_{xx} = 6y - 6$$

$$\Delta(x, y) = (6y - 6)^2 - 36x^2$$

$$M_1(0, 0) \quad \Leftarrow \quad f''_{xx}(M_1) = -6 < 0, \quad \Delta(M_1) = 36 > 0$$

$$M_2(0, 2) \quad \Leftarrow \quad f''_{xx}(M_2) = 6 > 0, \quad \Delta(M_2) = 36 > 0$$

$$\text{נקודת אוכף } M_3(-1,1) \Leftarrow \Delta(M_3) = -36 < 0$$

$$\text{נקודת אוכף } M_4(1,1) \Leftarrow \Delta(M_4) = -36 < 0$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2} \quad (ג)$$

נמצא את הנקודות הקריטיות מהמערכת:

$$\begin{cases} f'_x = 2x - \frac{2}{x^3 y^2} = 0 \\ f'_y = 2y - \frac{2}{x^2 y^3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 y^2 - 1 = 0 \\ x^2 y^4 - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases} \\ \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases} \\ \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \text{ בנקודות } M_4(1,-1), M_3(-1,1), M_2(-1,-1), M_1(1,1)$$

$$f''_{xy} = \frac{4}{x^3 y^3}, \quad f''_{yy} = 2 + \frac{6}{x^2 y^4}, \quad f''_{xx} = 2 + \frac{6}{x^4 y^2}$$

$$\text{נקודת מינימום מקומי } M_1(1,1) \Leftarrow f''_{xx}(M_1) = 8 > 0, \Delta(M_1) = 8 \cdot 8 - 4^2 = 48 > 0$$

$$\text{נקודת מינימום מקומי } M_2(-1,-1) \Leftarrow f''_{xx}(M_2) = 8 > 0, \Delta(M_2) = 8 \cdot 8 - 4^2 = 48 > 0$$

$$\text{נקודת מינימום מקומי } M_3(-1,1) \Leftarrow f''_{xx}(M_3) = 8 > 0, \Delta(M_3) = 8 \cdot 8 - (-4)^2 = 48 > 0$$

$$\text{נקודת מינימום מקומי } M_4(1,-1) \Leftarrow f''_{xx}(M_4) = 8 > 0, \Delta(M_4) = 8 \cdot 8 - (-4)^2 = 48 > 0$$

$$f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2 \quad (ד)$$

נמצא את הנקודות הקריטיות:

$$\begin{cases} f'_x = 5y - 14x + 3 = 0 \\ f'_y = 5x - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1.2 \\ y = 2.76 \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2$$

$$\Delta = -25 \text{ לכן המסקנה } f''_{xy} = 5, f''_{yy} = 0, f''_{xx} = -14$$

נקודת אוכף.

$$f(x, y) = x \sin y \quad (ה)$$

נמצא את הנקודות הקריטיות

$$\begin{cases} f'_x = \sin y = 0 \\ f'_y = x \cos y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pi k, k \in Z \end{cases}$$

$$\text{נחשב } \Delta = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \text{ בנקודות } M(0, \pi k)$$

$$f''_{xy} = \cos y, \quad f''_{yy} = -x \sin y, \quad f''_{xx} = 0$$

$$\Delta(M) = 0 \cdot 0 - 1^2 = -1 < 0 \text{ לכן הנקודות } M(0, \pi k) \text{ הן נקודות אוכף.}$$

$$f(x, y) = e^x \cos y \quad (1)$$

נמצא נקודות קריטיות:

$$\begin{cases} f'_x = e^x \cos y = 0 \\ f'_y = e^x (-\sin y) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

אין נקודות קריטיות